

智能语音情感分析系统的设计与实现

Design and Implementation of Intelligent Speech Emotion Analysis System

封宝鼎 章国宝 (东南大学自动化学院,江苏 南京 210096)

摘要:为了将语音情感识别方法投入实际应用,设计了一种智能语音情感分析系统。该系统基于分布式架构,实现了大量语音信号的输入与存储,结合流媒体技术,实现了情感的实时分析,历史录音的访问与调取;内部人工智能分析算法达到了较高的识别准确率,并能自动识别消极情感并报警,对检测对象的情感状态进行了良好的检测。

关键词:语音情感;智能检测;分布式架构;流媒体技术;负载均衡

Abstract:In order to put the speech emotion recognition method into practical application,an intelligent speech emotion analysis system is designed in this paper. Based on the distributed architecture,the system realizes the input and storage of a large number of voice signals.Combined with the streaming media technology,it realizes the real-time emotional analysis and the access and retrieval of historical recordings.The internal artificial intelligence analysis algorithm has achieved a high recognition accuracy,and can automatically identify negative emotions and alarm.The emotional state of the detected object has been well detected.

Keywords:speech emotion,intelligent monitoring,distributed architecture,streaming technology,load balancing

近年来人工智能、机器学习的等迅速崛起,给许多场景提供了很多可以利用机器直接实现分类和回归的可能。随着 1976 年以来 NLP 技术的繁荣发展,出现了一大批的基于计算机的语言系统,其中以机器翻译、人机对话、语音生成等系统为主。1997 年由麻省理工学院的 Picard 教授提出的“情感计算(Affective Computing)”^[1]概念,让人们对于语音信号的情感内容产生了兴趣。顾名思义,情感计算就是通过技术手段获取说话人某段语音中的情感,在老年人陪护、精神疾病检测等领域具有深远的研究前景。老年人陪护机器人系统中,语音情感检测系统与 NLP 层并行工作,通过高清拾音器实时录入音频信号并存储于云服务器中,并附加情感信息,使得亲属及时了解家中老人独居时的情感状态;精神疾病检测系统,如某单位对人员进行精神状态检测,采用相同的架构,使得管理人员及时获取人员的精神状态并进行下一步的精神疾病分析。本文结合语音情感分析识别技术、分布式架构、负载均衡等设计一种响应速度快、识别率高的智能语音情感分析系统。

1 需求分析

本设计的背景是本实验室研究的助老服务型机器人系统和精神状态检测系统。通过本系统提供的丰富接口服务,上述两系统均可实现各自的需求。本设计的重点在于语音情感分析系统的功能实现与接口设计。需要实现的功能如图 1 所示。

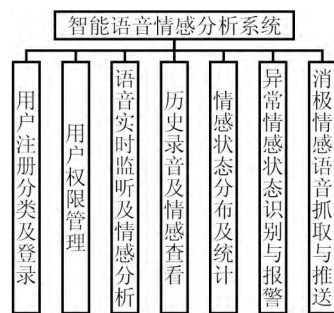


图1 智能语音情感分析系统需求图

用户注册、分类及登录和权限管理:在注册时区分管理员、测试人员、测试对象,并且取得相应级别的管理和接口调用权限;

语音实时监听及情感分析:通过流媒体手段,用户登录后能够实时调取权限涵盖范围内的所有录音,及其实时的情感标注;

历史录音及情感查看:根据用户登录的权限,提供其权限内全部测试人员的一段时间内全部历史录音的调取,以及相应情感分析的标注,用以针对特殊人员的复查和深度精神状态分析;

情感状态分布及统计:提供不同维度的情感状态的统计服务,具体为针对单个测试对象提供不同时间维度的情感状态分布,针对多名测试对象提供群体情感分布统计服务;

异常情感状态识别与报警:通过特定算法识别待测人员极度消极的情感状态并自动报警;

消极情感语音抓取与推送:本系统可将识别到的异常精神状态人员 ID、相关触发语音及近期情感统计量自动形成报表推送至相关管理人员的账户和邮箱内。

2 系统整体方案设计

智能语音情感分析系统整体设计方案如图 2 所示:

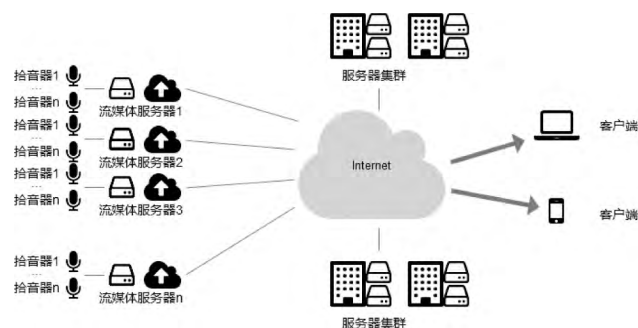


图2 智能语音情感分析系统整体架构图

本系统主要包含四大组件:网络拾音器(麦克风)、流媒体服务器、应用服务器和多种类型的客户端;网络麦克风安装在应用场景内部,如助老陪护机器人内部和精神状态访谈室内,通过网线与流媒体服务器连接,由流媒体服务器驱动,将录音信号实时传输至后台服务器;流媒体服务器负责前端录音信号的采集、存储以及语音情感信息的识别与标注,同时响应相关的录音调取请求;应用服务器属于后端逻辑处理层,需处理业务逻辑、数据库操作、负载均衡等任务;客户端是人机交互的界面,根据用户类别不同,分为操作者、管理者客户端,完成用户登录、情感分析、相关录音监听、历史录音查看、异常情感状态报警与推送等功能,并为用户提供良好的可视化用户体验。

本文设计的实时语音情感分析系统计划应用于千人级别的

单位或公司,所以在架构方面提出了若干优化:将分布式存储应用于音频的存储;将负载均衡设计应用于客户端响应。利用分布式存储支持分级存储、弹性扩展以及存储系统标准化的优势,提升本系统的可靠性、可用性和存取效率,还易于扩展,将通用硬件引入的不稳定因素降到最低。另外将后台服务器集群化,通过高校的负载均衡算法使得后台具有高速的响应,提升人机交互的效率。

系统运行流程图如图3所示。

3 语音情感识别介绍

根据工程项目背景需求,本系统采用当前大多数学者所共同认同的情感六分类模型,即将情感分为高兴(happy)、愤怒(angry)、惊奇(surprise)、恐惧(fear)、悲伤(sad)、中立(neutral)^[2],以保证有意义的情感区分度和较高的识别率。本系统采用的基于BP神经网络的情感识别方法在CASIA库上具有70%以上的识别率,并且为用户提供模型修正的方法和客制化识别模型的建立方法,最终可获得接近90%的情感识别率^[3]。

本系统情感识别界面如图4所示。

4 流媒体服务器设计

流媒体系统包括前级拾音器和后级流媒体服务器,能够实现对语音信号的采集、储存、分析等功能。流媒体系统支撑整体系统的实时监听、历史录音调用。并且将情感识别程序运行在流媒体服务器上,支撑了情感识别标注、异常消极情感报警等功能。

4.1 音频采集

本系统的主要用来采集音频的拾音器是科大讯飞的六麦阵列,具有5m的拾音距离、二路回声消除、平面360°的声源定位、语音增强和语音唤醒功能,同时也兼容其他类型拾音器。考虑网络和硬件效率,单台流媒体服务器最多可采集16台拾音器的采集信号。

4.2 音频存储

音频的分布式存储是本系统的关键,将音频文件、历史文件就存储在流媒体服务器上,并且采用缓存队列机制,如图5所示。

4.3 音频传输

本系统音频传输采用RTP协议^[4]与RTCP协议,RTP协议

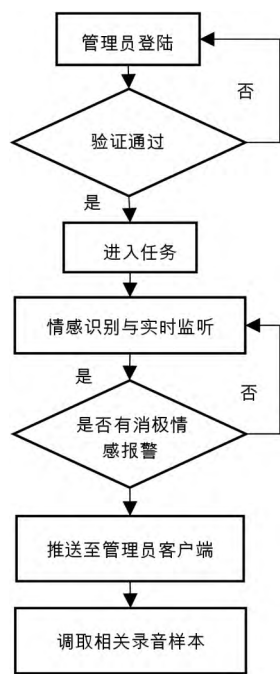


图3 本系统运行流程图

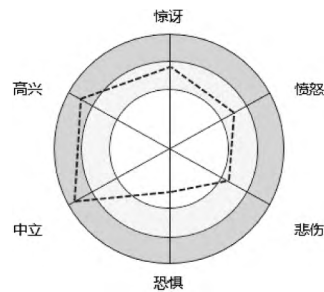


图4 情感识别



图5 音频存储

实现音频实时传输,RTCP协议可确保传输的精确性。加上本系统的缓存设计、分布式存储技术,整体具有很小的网络延迟与丢包率,具有较高的QOS指标。

4.4 消极情感识别与报警

本系统提供管理员对检测人员的消极情感识别与报警服务,管理员可设置相关参数,如时间参数、部分消极情感的统计量等,同时可设置报警时提供的参数,推送检测人员的ID、消极检测触发的时间与程度等。本系统可提供完全客制化的检测与报警功能。

5 服务器集群设计

后台服务器需要解决负载均衡^[5]、Web后端、数据库、人机交互等需求。采用Nginx作为负载均衡服务器,在其中应用源地址哈希的算法,保证将客户端的高并发请求均分到不同的Web服务器上,又能确保统一客户端的请求始终由同一台服务器所响应;Web后端采用Tomcat;数据库采用MySQL和Redis结合的方案,前者存储大部分用户数据,后者缓存热点数据。

6 结束语

本文设计的智能语音情感分析系统基于分布式架构、BS架构、流媒体技术以及人工智能,实现了对检测对象的语音情感的实时识别、历史情感记录、异常情感状态识别与报警等功能,通过负载均衡算法,使得系统在高并发请求下仍然能够提供高速稳定的语音情感识别服务。另外,通过高识别率的人工智能算法,实现了对情感的准确判断与自动报警推送功能,能够有效地发现检测人员的消极情绪以及异常情感状态。本系统在助老服务机器人以及精神疾病检测系统中的实际应用中收到理想的效果。

参考文献

- [1] 齐柱柱.基于语音情感识别的情绪监测系统研究与实现[D].南京:南京邮电大学,2018
- [2] 林奕琳,韦岗,杨康才.语音情感识别的研究进展[J].电路与系统学报,2007,12(1):92-100
- [3] 王珏,石纯一.机器学习研究[J].广西师范大学学报(自然科学版),2003,21(2):4-18
- [4] 王备战,牛振喜,楼润瑜,等.基于RTP的IP实时音频传输研究[J].西北工业大学学报,2001,19(1):48-51
- [5] 王春枝,罗晨,陈宏伟.SDN中基于负载均衡的最优路径分配算法研究[J].计算机应用研究,2016,33(8):2462-2466

[收稿日期:2019.11.26]

(上接第30页)

的规划和精心的设计,建立功能齐备、培训功能强大的信号仿真培训系统,后续新建线路可以不必重复建设信号培训中心,避免了投资的浪费。

宁和城际信号仿真培训系统,采用半实物半仿真的方式,为员工培训提供了更为直观全面的仿真培训功能,有效提升培训质量和培训效果,为员工岗前、岗中培训创造了条件,同时也为复现信号故障、分析处理信号故障、排除安全隐患提供了强大的平台。

参考文献

- [1] 雷锡绒,王维奇.地铁信号仿真培训系统的设计与实现[J].铁路计算机应用,2009(8):52-54
- [2] 周鹏,韩莎莎.南京地铁一号线信号练兵基地技术方案[J].科技信息,2009(11):1168-1169
- [3] 马海波.常州市轨道交通1号线计算机联锁与信号维护监测系统接口方案[J].城市轨道交通研究,2017,20(S1):57-59

[收稿日期:2019.10.29]